

乌兰察布绿色数据中心优化方案 V2.0

Solution ID: wf_20260518144628450687

Exported At: 2026-05-18 14:51:51

好的，合伙人。以下是为您准备的最终中文交付物，已严格依据提供的state_json数据撰写，并遵循了您设定的所有质量要求。

乌兰察布绿色数据中心供能与建设方案综合报告

报告编号: DC-ULC-2025-V2.0 密级: 机密 呈报对象: 项目投资方/业主 编制单位: [您的公司名称] 数据中心咨询部
编制日期: 2025年

项目概况与基础输入

以下内容直接来自用户在参数配置阶段提供的项目基础输入，用于说明本报告对应的数据中心建设画像与关键约束：

项目	用户输入摘要
项目地点	乌兰察布
建设规模	30.00 MW (30,000 kW)
规划建筑面积	15,000 m ²
算力功率密度	20.00 kW/柜
估计算机柜数量	1,500 柜
机房等级	A
制冷偏好	浸没式液冷
目标 PUE	1.22
绿电目标占比	92%
绿电直连占比	未指定（可由系统推荐）
预算约束	32,000 万元
仿真参数	168 小时，2025 年气象数据

0. 执行结论与决策建议

核心推荐：采纳本优化方案（V2.0）

本方案在严格遵守 3.2 亿元人民币 预算上限的前提下，通过多轮专家评审与系统优化，成功实现了 92% 的绿电比例目标、1.165 的行业领先 PUE，并保障了 99.98% 的供电可用性。方案在成本、可靠性与环境效益之间取得了最优平衡。

关键“Go/No-Go”条件

条件类型	条件描述	当前状态	验证方法
Go	总投资控制在3.2亿元预算内	满足。当前总投资估算约3.05亿元，预算结余约1,927万元。	最终合同金额汇总
Go	实现≥92%的年度绿电使用比例	满足。通过30%直连绿电+55%绿电交易+7%绿证组合达成。	年度绿电采购与消纳审计报告
Go	运行PUE不高于1.22的目标值	满足。优化方案预测PUE为1.165，留有充分余量。	建成后连续12个月PUE监测数据
Go	供电架构达到A级容错标准	满足。采用110kV双路电源+主变N+1+配变2N+UPS 2N配置。	可用性模型验证与验收测试
No-Go	关键设备（如DVR/APF、BESS）未通过并网测试	风险待监控。需在设备选型与调试阶段重点关注。	并网联调测试报告
No-Go	绿电交易价格（溢价0.03元/kWh）或绿证价格（0.015元/kWh）大幅上涨	风险待管理。建议签署长期购电协议（PPA）锁定成本。	市场行情跟踪与PPA合同

决策建议：建议投资方批准本优化方案，并立即启动下一阶段的详细设计与设备招标工作。同时，应密切关注绿电市场波动与关键设备供应链风险。

1. 项目概况与基础输入

1.1 项目背景

本项目拟在内蒙古乌兰察布市建设一座绿色、高效、高可靠性的A级数据中心，以满足日益增长的算力需求，并积极响应国家“双碳”战略。项目定位为绿色数据中心标杆，要求高比例绿电消纳与极低的PUE。

1.2 用户核心输入参数

参数项	数值	备注
项目地点	乌兰察布	风、光资源丰富，利于绿电消纳
规划IT负载	30,000 kW (30 MW)	设计基准
规划用地面积	15,000 m²	待补充：实际可用建筑面积及容积率限制
绿电使用比例目标	92%	刚性约束
预算上限	32,000 万元 (3.2亿元)	刚性约束
冷却技术偏好	浸没式液冷	最终方案经专家评审调整为分离式热管+自然冷却
机房等级	A级 (GB 50174)	对应Tier III等级

参数项	数值	备注
PUE目标	1.22	优化方案挑战至1.165
算力密度	20.0 kW/机架	高密度设计
碳排放因子	0.57 tCO2/MWh	内蒙古电网排放因子
电价体系	峰谷分时	尖峰0.48元/kWh，深谷0.22元/kWh

2. 设计边界、依据与关键假设

2.1 设计依据

- 1 国家标准: GB 50174-2017 《数据中心设计规范》
- 1 行业标准: T/CCUA 001-2019 《数据中心等级评定标准》
- 1 地方政策: 内蒙古自治区关于数据中心绿色发展的相关政策
- 1 用户输入: 第1.2节所列参数

2.2 关键假设

- 1 资源禀赋: 乌兰察布地区风、光资源属于“丰富”等级，支撑30%直连绿电比例。
- 1 电力市场: 绿电交易市场和绿证市场运行成熟，可保障62%的采购绿电需求。
- 1 技术成熟度: 分离式热管系统+自然冷却技术成熟，可稳定实现1.165的PUE。
- 1 经济模型: 投资回收期基于稳定的机架出租率和当前电价水平测算。

3. 建设规模与容量测算

3.1 IT容量与机架数

- 1 规划IT负载: 30 MW
- 1 算力密度: 20.0 kW/机架
- 1 估算机架数: $30,000\text{ kW} / 20.0\text{ kW/机架} = 1,500$ 个标准机架

3.2 总供电容量

- 1 IT负载: 30 MW
- 1 PUE: 1.165
- 1 总输入功率: $30\text{ MW} * 1.165 = 34.95\text{ MW}$
- 1 考虑功率因数与裕量后的总视在功率: 40.67 MVA (由供电方案提供)

3.3 绿电自建容量

- 1 直连风电: 28.28 MW

- 1 直连光伏: 2.41 MW
- 1 储能: 4.5 MWh

4. 综合技术方案

4.1 供电与可靠性方案

- 1 方案名称: A级-110 kV 供电一体化方案（优化版）
- 1 外部电源: 两路110 kV独立电源，每路均可承担100%负荷。
- 1 冗余架构: 主变N+1，配变2N（互为备用），UPS 2N 配置。
- 1 关键升级: 采纳专家建议，将UPS从N+1升级为2N，并加装动态电压恢复器（DVR）和有源滤波器（APF），以应对高比例绿电并网带来的谐波和电压波动问题。
- 1 应急电源: 柴油发电机仅用于保安负荷，燃料储备满足 24小时 满载运行。

4.2 冷却方案

- 1 冷却技术: 分离式热管系统+自然冷却
- 1 选择依据: 通过多目标优化模型（权重：WUE 0.33 > PUE 0.2 = CUE 0.2 > TCO 0.13 = WHR 0.13），在20个可行方案中评分最优（0.512分）。
- 1 优化调整: 通过精细变频控制和自然冷却切换逻辑，将PUE从1.171进一步优化至 1.165。
- 1 余热回收: 可回收热量高达 23, 700 kW，具备区域供暖潜力。

4.3 绿电消纳与采购方案

- 1 总目标: 92% 绿电使用比例。
- 1 直连消纳 (30%): 自建28.28 MW风电 + 2.41 MW光伏 + 4.5 MWh储能，实现就地消纳，弃电率控制在0.35%。
- 1 市场采购 (62%): 采用“绿电交易+绿证补足”的混合模式。
- 1 绿电交易 (55%): 年度采购量 169, 300 MWh，优先体现电能属性。
- 1 绿证 (7%): 年度采购量 21, 498.06 MWh 等值绿证，作为剩余绿色权益的补充。

5. 经济性与全生命周期成本

5.1 投资概算 (CAPEX)

子系统	投资额 (万元)	占比	备注
供电系统	9, 516	31.2%	含110kV变电站、UPS 2N、配电、柴发等
绿电系统	12, 991.1	42.6%	含风电(28.28MW)、光伏(2.41MW)、储能(4.5MWh)
冷却系统	7, 986	26.2%	分离式热管+自然冷却系统

子系统	投资额 (万元)	占比	备注
总投资 (CAPEX)	30, 493.1	100%	预算结余 1, 926.88 万元
单机架成本	20.12 万元	-	高于行业平均水平，主要因高规格绿电与可靠性投入

5.2 运营成本 (OPEX) 分析

成本项	年成本 (万元)	说明
绿电采购成本	540.15	含绿电交易溢价与绿证购买
冷却系统年运营费	235	含维护、水费等
冷却系统年电费	2, 900	按市电均价0.348元/kWh估算
其他 (人工、管理等)	待补充	需根据最终运维团队规模确认

5.3 投资回报分析

- 1 投资回报率 (ROI): 12%
- 1 投资回收期: 8年
- 1 分析:
投资回收期较长，主要受限于较高的前期CAPEX。建议通过批量采购、分阶段建设等方式优化现金流。

6. 能耗、绿电消纳与碳排分析

6.1 年度能耗

- 1 年度总用电量: 307, 738.8 MWh (基于34.95 MW总输入功率与8, 760小时)
- 1 IT设备用电: 约 262, 800 MWh

6.2 绿电消纳结构

绿电来源	年度消纳量 (MWh)	占比
直连绿电 (自建)	92, 321.64	30%
绿电交易 (市场采购)	169, 300	55%
绿证 (权益补充)	21, 498.06	7%
合计	283, 119.7	92%

6.3 碳排放分析

- 1 年度总碳排放: 14, 032.89 吨 CO2
- 1 单机架碳排放: 9.2 吨 CO2/年

- 1 计算逻辑: (年总用电量 (1 - 92%绿电比例)) 0.57 碳排放因子
- 1 碳减排效益: 相比100%使用市电，年减排约16万吨CO2。

7. 多专家评审与关键权衡

本项目方案经过一轮系统性专家评审与辩论，核心权衡与决议如下：

冲突点	专家观点	最终决议	影响
成本 vs. 可靠性	经济专家张工：UPS 2N增加成本，建议N+1。电力专家李工：A级机房必须2N。	优先保障可靠性。采纳2N UPS配置，增加约100万元成本，但将可用性提升至99.985%。	CAPEX增加，但满足A级标准，规避了潜在的重大业务中断风险。
成本 vs. 环境效益	经济专家张工：绿证成本低，可多买绿证。环境专家王工：绿电交易环境效益更优，应提高比例。	优化采购结构。提高绿电交易比例至55%，降低绿证比例至7%。	年度采购成本基本持平，但环境权益更优，碳排放更低。
冷却技术选择	多专家：浸没式液冷成本高、维护复杂。	采纳分离式热管+自然冷却。该方案在PUE、WUE、T CO综合评分最优。	降低CAPEX与运维复杂度，同时实现极优的PUE与WUE。

8. 风险清单与缓释措施

风险编号	风险类型	风险描述	触发条件	潜在影响	缓释措施	验证方法
R1	技术风险	绿电并网导致电压波动和谐波，影响UPS和IT设备稳定性。	高比例绿电接入后，电网质量指标超标。	供电闪断，设备宕机。	1. 加装DVR和APF。2. 部署BESS（建议≥30分钟）。3. 与电网公司协商并网技术方案。	并网联调测试、电能质量连续监测报告。
R2	运营风险	实际运行PUE超过1.22目标值。	负载波动、冷却设备老化、自然冷却效率下降。	运营成本增加，能效考核不达标。	1. 引入AI优化冷却系统。2. 制定严格的PUE监测与定期维护计划。3. 预留PUE优化空间（目标1.165）。	连续12个月PUE监测数据报告。
R3	市场风险	绿电交易价格或绿证价格大幅上涨，超出预算。	电力市场政策变动、供需关系失衡。	年度运营成本失控。	1. 签订长期购电协议（PPA）锁定绿电价格。2. 在预算中预留10%的价格波动风险金。3. 探索投资分布式光伏。	PPA合同签署情况、市场行情跟踪报告。

风险编号	风险类型	风险描述	触发条件	潜在影响	缓释措施	验证方法
R4	供应链风险	关键设备（如DVR/APF、大型热管机组）采购周期长或价格波动。	全球供应链紧张或技术垄断。	项目延期或成本超支。	1. 提前锁定供应商并签订意向书。2. 评估2-3家备选供应商。3. 在合同中加入价格保护条款。	供应商产能与交付周期确认函。

9. 实施路线、验收口径与后续工作

9.1 实施路线图

阶段	时间 (预估)	核心任务	交付物
第一阶段：设计深化	2-3个月	1. 110kV变电站接入系统设计。2. 冷却系统详细设计与设备选型。3. 绿电并网方案细化。4. 土建施工图设计。	全套施工图设计文件、设备技术规格书
第二阶段：采购与招标	2-3个月	1. 关键设备（变压器、UPS、冷却机组、风电/光伏组件）招标。2. 土建工程招标。3. 签订PPA与绿证采购框架协议。	中标通知书、采购合同、PPA协议
第三阶段：建设施工	8-12个月	1. 土建工程。2. 机电安装。3. 绿电设施建设（风电、光伏、储能）。4. 系统集成。	工程进度报告、质量检验报告
第四阶段：调试与验收	2-3个月	1. 单系统调试。2. 联合调试（含绿电并网测试）。3. 带载测试（模拟168小时满负荷运行）。4. 竣工验收。	调试报告、验收报告、可用性证明
第五阶段：运营优化	持续	1. AI冷却系统调优。2. 绿电消纳策略动态调整。3. 年度PUE与碳排放审计。	月度运营报告、年度能效审计报告

9.2 关键验收与监控KPI

KPI指标	目标值	验收方法	监控频率
PUE	≤ 1.22 (挑战值 1.165)	连续12个月运行数据加权平均	月度
供电可用性	≥ 99.98%	年累计宕机时间 < 1.6小时	年度
绿电使用比例	≥ 92%	年度绿电消纳量 / 年度总用电量	年度
碳排放强度	待补充 (基于目标值计算)	年度碳排放量 / 单位IT负载	年度

KPI指标	目标值	验收方法	监控频率
预算偏差	CAPEX ≤ 3.2亿元	最终竣工决算报告	项目结束时

9.3 后续工作建议

- 1 立即启动: 与当地电网公司对接，确认110kV接入点的可行性及接入系统方案。
- 2 深化设计: 委托专业设计院对供电、冷却及绿电并网部分进行深化设计。
- 3 商务谈判: 启动风电、光伏、储能及核心机电设备的招标工作，并开始与绿电供应商洽谈长期PPA。
- 4 团队组建: 组建专业的运维团队，并提前介入项目建设与调试。

10. 附录：关键指标表

指标项	单位	数值	备注
项目地点	-	乌兰察布	
规划IT负载	MW	30	
估计算机架数	个	1, 500	按20kW/架计算
总建筑面积	m²	15, 000	待补充：最终建筑方案
总输入功率	MW	34.95	基于PUE 1.165
总视在功率	MVA	40.67	
供电架构等级	-	A级 (Tier III)	
UPS配置	-	2N	
预期可用性	%	99.98	
冷却技术	-	分离式热管+自然冷却	
PUE目标	-	1.165	
WUE目标	L/kWh	1.5	
绿电总比例	%	92	
直连绿电比例	%	30	自建风电28.28MW+光伏2.41 MW
绿电交易比例	%	55	市场采购
绿证比例	%	7	权益补充
储能容量	MWh	4.5	
年度总用电量	MWh	307, 738.8	
年度碳排放	吨 CO2	14, 032.89	

指标项	单位	数值	备注
总CAPEX	万元	30, 493.1	
预算结余	万元	1, 926.88	
单机架成本	万元	20.12	
投资回报率 (ROI)	%	12	
投资回收期	年	8	

报告结束

综合技术方案深化

综合方案应把制冷、供电、绿电和运维监测视为一个系统，而不是三个孤立子方案。

系统	推荐配置	专业说明
制冷系统	分离式热管系统+自然冷却	重点校核 PUE、WUE、余热回收和高密机柜适配能力。
供配电系统	A级-110 kV 供电一体化方案（优化版）	外部电压：110 kV；冗余等级需与机房等级一致。
绿电直连	30%	直连比例应结合场址资源、并网条件和负荷曲线复核。
绿电采购补足	绿电交易+绿证补足	建议同步配置绿电交易、绿证和碳核算台账。
风光储容量	风电 28.28 MW；光伏 2.41 MWp；储能 4.50 MWh	容量结果应在全年 8760h 负荷曲线上复核弃电、缺口和储能循环次数。
可运维性	建议建立能源管理系统 EMS + DCIM 联动	持续跟踪 PUE、绿电占比、碳排、储能 SOC 与关键设备健康状态。

附录：顾问复核清单

以下清单用于判断报告是否具备进入深化设计和投资评审的基本完整度。

复核项	检查内容	当前状态
负荷边界	IT 负荷、PUE、机柜密度、建筑面积是否一致	已形成
制冷路线	是否输出 PUE/WUE/制冷功耗/余热回收指标	已形成
供电可靠性	是否明确电压等级、冗余结构、等级依据	已形成
绿电消纳	是否明确直连、交易、绿证、储能容量和年度电量	已形成

复核项	检查内容	当前状态
经济性	是否有 CAPEX/OPEX、预算约束和成本敏感项	已形成
验收指标	是否可被后续监测系统持续采集	需在施工图和运维平台阶段落表